Feuille de Triche V6 — Instrumentation et Systèmes de Mesure

Matière : Instrumentation et Systèmes de Mesure
Version : V6 (Mise à jour, simplifications et réorganisations ciblées)
Objet : Synthèse optimisée des principes de mesure, métrologie statique, linéarisation, convertisseurs ADC, propagation des erreurs, dérive thermique, Python/Matplotlib et régression matricielle pas à pas

---

📋 Sommaire Cliquable

- 1. Chapitre 1 — Méthodes de Mesure et Chaîne d'Acquisition
- 2. Chapitre 2 — Caractéristiques Statiques, Linéarisation et Convertisseurs ADC
- 3. Chapitre 3 — Définitions Fondamentales des Erreurs de Mesure
- 4. Chapitre 4 — Propagation des Erreurs par Opérations Arithmétiques
- 5. Chapitre 5 — Dérive Thermique et Erreur Globale
- 6. Chapitre 6 — Code Python, NumPy & Matplotlib pour l'Instrumentation
- 7. Chapitre 7 — Méthode de Régression Linéaire Matricielle à la Main

---

1. Chapitre 1 — Méthodes de Mesure et Chaîne d'Acquisition

1.1 La Chaîne de Mesure

Structure fonctionnelle

$$\text{Mesurande } (m) \longrightarrow [\text{Capteur}] \longrightarrow [\text{Mise en forme}] \longrightarrow [\text{Interface / ADC}] \longrightarrow [\text{Affichage / Actionneur / Logger}]$$

Description des étages

- **Mesurande (m)** : Grandeur physique d'intérêt à mesurer (ex. température, pression, force, déplacement).
- **Capteur** : Élément préleveur qui convertit le mesurande en une grandeur physique intermédiaire, le plus souvent électrique (tension, courant, résistance, capacité).
- **Mise en forme** : Étage de conditionnement épurant le signal (amplification, filtrage analogique, linéarisation analogique, pont de Wheatstone).
- **Interface / ADC** : Convertisseur Analogique-Numérique traduisant le signal continu en valeurs numériques discrètes (bits).
- **Affichage / Actionneur / Logger** : Exploitation finale du signal (écran, régulateur, enregistreur de données).

1.2 Modes et Méthodes de Mesure

Principe comparatif des 3 modes fondamentaux

Type de mesure	Principe physique	Exemple type
Mesure Directe	Comparaison directe de la grandeur mesurée avec une référence étalon de même nature.	Mètre ruban, règle graduée, balance à fléau et poids étalons.
Mesure Indirecte	Utilisation de l'effet du mesurande m sur une autre grandeur physique $s = f(m)$.	Thermomètre à dilatation ($T \to V \to L$), pesée par jauge de contrainte ($m \to F \to \epsilon \to R \to U$).
Mesure par Comparaison	Détermination de la valeur par annulation de la différence avec une grandeur de référence réglable ou fractionnée (méthode de zéro).	Convertisseur ADC (comparaison de la tension d'entrée V_{in} à des fractions de la tension de référence V_{ref}) ou Pont de Wheatstone à l'équilibre ($U_{\text{pont}} = 0$).

1.3 Le Système International d'Unités (SI)

Les 7 unités de base

- **Longueur** : Mètre $[\mathrm{m}]$
- **Masse** : Kilogramme $[\mathrm{kg}]$
- **Temps** : Seconde $[\mathrm{s}]$
- **Intensité électrique** : Ampère $[\mathrm{A}]$
- **Température thermodynamique** : Kelvin $[\mathrm{K}]$
- **Quantité de matière** : Mole $[\mathrm{mol}]$
- **Intensité lumineuse** : Candela $[\mathrm{cd}]$

1.4 Signaux Dynamiques et Temps de Réponse

Modèle de réponse du 1er ordre (Inertie)

$$s(t) = s_{\max} \cdot \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Temps de réponse et constante de temps

$$\tau = R_t \cdot C_t$$

Description des variables

- $s(t)$: Signal de sortie au temps t.
- $s_{\max}$: Valeur finale en régime permanent.
- τ : Constante de temps du système (temps pour atteindre 63% de la variation totale).
- R_t, C_t : Résistance et capacité thermiques ou mécaniques du capteur.

2. Chapitre 2 — Caractéristiques Statiques, Linéarisation et Convertisseurs ADC

2.1 Métrologie Statique : Sensibilité, Caractéristique Affine et Résolution

1. Sensibilité Statique (S_0)

$$S_0 = \frac{ds}{dm} = \frac{\Delta s}{\Delta m} = \frac{s_{\max} - s_{\min}}{m_{\max} - m_{\min}}$$

2. Caractéristique Affine Directe et Réciproque (Conversion & Correction)

$$s(m) = S_0 \cdot m + s_0 \quad \Longleftrightarrow \quad m(s) = \frac{s - s_0}{S_0}$$

3. Résolution Minimale du Mesurande ($\Delta m_{\min}$)

$$\Delta m_{\min} = \frac{s_{n,\mathrm{rms}}}{S_0} \quad (\text{limitée par le bruit}) \qquad \text{ou} \qquad \Delta m_{\min} = \frac{\Delta s_{\mathrm{ADC}}}{2^N \cdot S_0} \quad (\text{limitée par l'ADC})$$

Description des variables

- m : Mesurande d'entrée (ex. $[\mathrm{bar}]$, $[\mathrm{K}]$, $[\mathrm{m/s^2}]$).
- s : Signal de sortie électrique (ex. $[\mathrm{V}]$, $[\mathrm{mA}]$, $[\Omega]$).
- S_0 : Sensibilité statique du capteur.
- s_0 : Offset / Signal à zéro ($s(0)$ ou $s(m_{\min})$).
- $s_{n,\mathrm{rms}}$: Tension de bruit efficace en sortie.
- Δs_{ADC} : Plage de tension pleine échelle de l'ADC (V_{ref}).
- N : Nombre de bits de résolution de l'ADC.
- $\Delta m_{\min}$: Plus petite variation mesurable du mesurande d'entrée (résolution du capteur).

Qualités métrologiques comparées

Qualité métrologique	Définition théorique	Caractéristique graphique
Justesse	Aptitude d'un instrument à donner des indications proches de la valeur vraie (absence d'erreur systématique/offset).	Moyenne des mesures centrée sur l'étalon.
Fidélité (Répétabilité)	Aptitude d'un instrument à donner des indications très proches entre elles lors de mesures répétées (faible dispersion).	Nuage de points très étroit (faible écart-type).
Précision / Exactitude	Qualité d'un instrument à la fois juste et fidèle.	Nuage de points étroit ET centré sur la valeur vraie.

2.2 Linéarisation d'une Fonction au Premier Ordre

Formule de linéarisation au premier ordre ($f_{\mathrm{lin}}(x)$)

Pour une fonction non linéaire $f(x)$, l'approximation linéaire au voisinage du point de fonctionnement x_0 s'écrit :

$$f_{\mathrm{lin}}(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Description des variables

- $f(x)$: Caractéristique réelle non linéaire du capteur.
- $f_{\mathrm{lin}}(x)$: Valeur approchée linéaire du signal.

- x_0 : Point de fonctionnement nominal (point de tangence).
- $f'(x_0)$: Pente de la tangente au point x_0, égale à la sensibilité locale $S_0(x_0) = \left.\frac{df}{dx}\right|_{x_0}$.

Récapitulatif des 4 Méthodes d'Approximation Linéaire du Cours

Méthode d'approximation	Principe / Description	Caractéristique & Utilisation
1. Tangente locale	Tangente au point de fonctionnement x_0.	Précision maximale au voisinage immédiat de x_0.
2. Corde (Sécante)	Reliant deux points d'intérêt (x_1 et x_2).	Erreur répartie et équilibrée sur un intervalle délimité.
3. Droite des extrémités	Reliant le point initial $(x_{\min})$ et le point final $(x_{\max})$.	Ajustement simple couvrant l'ensemble de la pleine échelle (FS).
4. Moindres carrés	Ajustement global minimisant la somme des carrés des écarts.	Meilleur compromis statistique sur l'ensemble des points expérimentaux.

Erreurs de linéarisation

- **Erreur absolue de linéarisation :**

$$E_{\text{lin}}(x) = |f(x) - f_{\text{lin}}(x)|$$

- **Erreur relative / Non-linéarité :**

$$\epsilon_{\text{lin}}(x) = \frac{|f(x) - f_{\text{lin}}(x)|}{|f(x)|} \qquad \text{et} \qquad \text{NL}_{\max}[\%\text{FS}] = \frac{\max|f(x) - f_{\text{lin}}(x)|}{\text{Pleine Échelle}} \cdot 100$$

Description des variables d'erreur

- $E_{\text{lin}}(x)$: Erreur absolue de linéarisation au point x (exprimée dans l'unité du signal).
- $\epsilon_{\text{lin}}(x)$: Erreur relative de linéarisation au point x (adimensionnelle ou en $\%$).
- $\text{NL}_{\max}[\%\text{FS}]$: Non-linéarité maximale exprimée en pourcentage de la Pleine Échelle (*Full Scale*).
- **Pleine Échelle (FS)** : Écart total de la plage de sortie du capteur ($f(x_{\max}) - f(x_{\min})$).

2.3 Convertisseurs Analogique-Numérique (ADC Unipolaire et Bipolaire)

Formule Fondamentale du Rapport de Conversion

$$\frac{V_{\text{in}}}{V_{\text{ref}}} = \frac{\text{Code}}{2^N}$$

Description des variables

- V_{in} : Tension analogique mesurée à l'entrée de l'ADC $[\text{V}]$.
- V_{ref} : Tension de référence Pleine Échelle de l'ADC $[\text{V}]$.
- N : Résolution du convertisseur en nombre de bits (2^N niveaux de quantification).
- Code : Valeur numérique entière délivrée par l'ADC (comprise entre 0 et $2^N - 1$).
- q : Pas de quantification (1 LSB pour *Least Significant Bit*).

---

1. ADC Unipolaire (Plage de 0 à V_{ref})

- **Pas de quantification (1 LSB) :**

$$q = 1 \text{ LSB} = \frac{V_{\text{ref}}}{2^N}$$

---

2. ADC Bipolaire (Plage de $-V_{\text{ref}}$ à $+V_{\text{ref}}$ / Étendue $2V_{\text{ref}}$)

- **Pas de quantification ($1\ \text{LSB}$) :**

$$q = 1\ \text{LSB} = \frac{2 \cdot V_{\text{ref}}}{2^N}$$

Incertitude de quantification maximale (Commune)

$$E_q = \pm\frac{1}{2}\ \text{LSB} = \pm\frac{q}{2}$$

Description des variables

- q (ou **1 LSB**) : Le quantum représente la plus petite différence de tension d'entrée que l'ADC est capable de déceler (changement d'une unité du code binaire de sortie)
- V_{ref} : Tension de référence pleine échelle pour l'ADC unipolaire (en Volts $[\text{V}]$).
- $V_{\text{min}}, V_{\text{max}}$: Tensions minimale et maximale définissant la dynamique totale de la plage d'entrée pour l'ADC bipolaire (en Volts $[\text{V}]$).
- N : Nombre de bits de résolution du convertisseur ADC.
- 2^N : Nombre total d'échelons de quantification.
- $E_{\text{quantification}}$: Incertitude / erreur de quantification, représente l'écart maximal entre le signal continu réel et sa valeur numérisée

3. Chapitre 3 — Erreurs de Mesure

3.1 Erreur Absolue

Formule

$$E_X = X - X_0$$

Description des variables

- E_X : Erreur absolue de la mesure X.
- X : Valeur mesurée fournie par l'instrument.
- X_0 : Valeur vraie (ou valeur de référence étalon).

Unités

Même unité que la grandeur physique mesurée X (ex. $[\mathrm{V}]$, $[\mathrm{A}]$, $[\mathrm{m}]$, $[\mathrm{Pa}]$, $[\Omega]$).

3.2 Erreur Relative

Formule

$$\epsilon_X = \frac{E_X}{X_0} = \frac{X - X_0}{X_0}$$

Forme en pourcentage :

$$\epsilon_X[\%] = \frac{E_X}{X_0} \cdot 100$$

Remarque pratique : Lorsque la valeur vraie X_0 est inconnue, on approxime l'erreur relative par rapport à la valeur mesurée X :

$$\epsilon_X \approx \frac{E_X}{X}$$

Description des variables

- ϵ_X : Erreur relative adimensionnelle (décimale ou en $\%$).
- E_X : Erreur absolue.
- X_0, X : Valeur vraie et valeur mesurée.

4. Chapitre 4 — Propagation des Erreurs par Opérations Arithmétiques

4.1 Addition et Soustraction

Formule

Pour une grandeur calculée $C = A + B$ ou $C = A - B$:

Erreur absolue du résultat (Pire cas) :

$$E_C = E_A + E_B$$

Erreur relative du résultat :

$$\epsilon_C = \frac{E_C}{|C|} = \frac{E_A + E_B}{|A \pm B|}$$

Description des variables

- A, B : Grandeurs mesurées initiales.
- E_A, E_B : Erreurs absolues respectives de A et B.
- E_C : Erreur absolue de la somme ou de la différence.

Conditions d'utilisation

Pour une addition ou une soustraction, ce sont les **erreurs absolues** qui s'additionnent.

4.2 Produit et Quotient (Multiplication et Division)

Formule

Pour une grandeur calculée $C = A \cdot B$ ou $C = \frac{A}{B}$:

Erreur relative du résultat (Pire cas) :

$$\epsilon_C = \epsilon_A + \epsilon_B = \frac{E_A}{|A|} + \frac{E_B}{|B|}$$

Erreur absolue du résultat :

$$E_C = |C| \cdot \epsilon_C = |C| \cdot (\epsilon_A + \epsilon_B)$$

Description des variables

- ϵ_A, ϵ_B : Erreurs relatives des grandeurs A et B.
- ϵ_C : Erreur relative du résultat calculé C.
- E_C : Erreur absolue du résultat calculé C.

Conditions d'utilisation

Pour un produit ou un quotient, ce sont les **erreurs relatives** qui s'additionnent dans le calcul du pire cas.

5. Chapitre 5 — Calcul d'Erreur Globale avec Dérive Thermique

5.1 Formule de l'Erreur Totale Combinée

Lorsqu'un capteur subit une variation de température ambiante $\Delta T = |T - T_{\text{ref}}|$, l'erreur globale maximale E_{total} combine l'erreur statique de base, la dérive du zéro et la dérive de sensibilité (span) :

$$E_{\text{total}} = E_{\text{statique}} + E_{\text{dérive zéro}} + E_{\text{dérive span}}$$

$$E_{\text{total}} = (\text{Précision}_{\text{base}}[\%\text{FS}] + \alpha_{\text{zéro}} \cdot \Delta T) \cdot \text{FS} + (\beta_{\text{span}} \cdot \Delta T \cdot m)$$

5.2 Description Détaillée des Variables

- FS : Pleine Échelle (*Full Scale*) de l'étendue de mesure ($m_{\max} - m_{\min}$).
- $\text{Précision}_{\text{base}}[\%\text{FS}]$: Tolérance d'incertitude intrinsèque du capteur à la température d'étalonnage ($T_{\text{ref}} = 25^\circ\text{C}$). Exprimée en $\%$ de la Pleine Échelle, elle correspond à l'erreur absolue $E_{\text{base}} = \text{Précision}_{\text{base}} \cdot \text{FS}$.
- $\alpha_{\text{zéro}}$: Coefficient de dérive thermique du zéro/offset (ex. $[\%\text{FS}/^\circ\text{C}]$). Génère une erreur constante $E_{\text{dérive zéro}} = \alpha_{\text{zéro}} \cdot \Delta T \cdot \text{FS}$ sur toute la gamme.
- β_{span} : Coefficient de dérive thermique de la sensibilité/gain (ex. $[\%\text{lecture}/^\circ\text{C}]$). Génère une erreur $E_{\text{dérive span}} = \beta_{\text{span}} \cdot \Delta T \cdot m$ proportionnelle à la valeur mesurée m.
- ΔT : Écart absolu de température ambiante par rapport aux conditions nominales ($|T - T_{\text{ref}}|$).
- m : Valeur courante mesurée du mesurande.

6. Chapitre 6 — Code Python, NumPy & Matplotlib

6.1 Traitement de Données et Régression Linéaire en Python

Script d'examen synthétique et complet (à écrire à la main)

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 1. Données expérimentales de mesure
x = np.array([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0])  # Mesurande (ex. Pression [bar])
y = np.array([2.1, 3.9, 6.1, 8.2, 9.9])  # Signal mesuré (ex. Tension [V])

# 2. Régression linéaire : y = a*x + b
a, b = np.polyfit(x, y, 1)  # a = pente (sensibilité), b = offset (ordonnée à l'origine)
y_fit = a * x + b

# 3. Calcul des résidus et de l'erreur maximale
residus = y - y_fit
err_max = np.max(np.abs(residus))

# 4. Tracé graphique complet
plt.plot(x, y, "ro", label="Mesures")  # Points expérimentaux rouges
plt.plot(x, y_fit, "b--", label=f"Fit: y = {a:.2f}x + {b:.2f}")  # Droite ajustée bleue
plt.xlabel("Mesurande x [bar]")
plt.ylabel("Signal de sortie y [V]")
plt.title("Étalonnage du Capteur & Régression Linéaire")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

7. Chapitre 7 — Méthode de Régression Linéaire Matricielle à la Main

7.1 Principe et Modèle Matriciel $Y = X \cdot A$

Pour ajuster n points mesurés (x_i, y_i) par la droite de régression $y = a_0 + a_1 \cdot x$:

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \qquad X = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}, \qquad A = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix}$$

7.2 Recette de Cuisine Étape par Étape (Calcul Rapide à la Main)

Étape 1 : Dresser le Tableau des Sommes

Sur la feuille de brouillon, calculer les 4 sommes fondamentales :

1. n : Nombre total de points expérimentaux.
2. $\sum x_i$ et $\sum y_i$: Sommes des valeurs d'entrée et de sortie.
3. $\sum x_i^2$: Somme des carrés des valeurs x_i.
4. $\sum (x_i y_i)$: Somme des produits $x_i \cdot y_i$.

Étape 2 : Formuler le Système Matriciel $(X^T X) \cdot A = X^T Y$

- **Matrice des coefficients $X^T X$ (2×2) :**

$$X^T X = \begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix}$$

- **Vecteur second membre $X^T Y$ (2×1) :**

$$X^T Y = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum (x_i y_i) \end{bmatrix}$$

Étape 3 : Calculer Directement la Pente a_1 et l'Offset a_0

1. **Calcul de la pente a_1 (Sensibilité S_0) :**

$$a_1 = \frac{n \sum (x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

2. **Calcul de l'ordonnée à l'origine a_0 (Offset s_0) :**

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} = \frac{\sum y_i - a_1 \sum x_i}{n}$$